

浙江省金兰教育合作组织 2024 学年第二学期期中考试

高二年级技术学科 试题

考生须知：

1. 本卷共 12 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分）

1. 下列关于数据、信息与知识的说法，正确的是（ ）
A. 文字、图片、声音都是常见的信息
B. 数据在计算机中只能以二进制方式存储
C. 模拟信号和数字信号计算机都能处理
D. 知识经过加工处理以后就变成了信息
2. 下列关于人工智能的说法，不正确的是（ ）
A. 图灵测试能够测试机器是否具有智能
B. 专家系统采用的方法是“知识库+推理引擎”
C. 强化学习是一种行为主义的人工智能方法
D. 混合增强智能中机器智能是智能回路总开关
3. 用二进制编码分别表示 24 小时制时间中的时（0~23）、分（0~59）、秒（0~59），共需要二进制数的位数最少为（ ）
A. 8
B. 16
C. 17
D. 19

阅读以下材料，回答第 4 至 6 题。

校园网一卡通系统，学生可以使用校园卡在食堂就餐、在图书馆借书、在校园网上查询课表及成绩，甚至还可以乘公交和地铁，这些便捷功能的背后，需要强大的网络系统支持。网络联结了 POS 机、学校结算中心、办公计算机、银联系统、学校本部与分部数据中心，使得相关的数据与资源能够交换、分享，信息系统的功能得以异地实现。

4. 关于校园网一卡通系统及其运用的技术，下列说法不正确的是（ ）
A. 硬件、软件、数据、用户组成了校园网一卡通信息系统
B. 射频识别简称 RFID，需要两大基本元素发射端和接收端
C. 移动支付使用了 NFC 技术，是一种短距高频的无线电技术
D. 电子标签分为有源标签和无源标签，校园卡属于无源标签
5. 关于信息系统的数据安全，下列说法不正确的是（ ）
A. 为了提高数据本身的安全，可以采用数据加密和数据校验的方法
B. 为了保护存储数据介质的安全，可以采用磁盘阵列和异地容灾的手段
C. 访问控制的作用能够鉴别用户是否有权进入信息系统
D. 降低病毒感染的风险应坚持预防为主、查杀为辅的原则

6. 下列关于网络的组成与构建的说法，正确的是（ ）
- A. URL 一般由网络协议、本地计算机地址及文件名组成
 - B. 客户端负责数据处理和网络控制，并构成网络的主要资源
 - C. 网络中的每台设备都必须拥有唯一的 IP 地址才能进行通信
 - D. 数据发送到服务端时需遵守 FTP 协议

观察分析流程图，回答第 7 至 8 题。

7. 某算法的部分流程图如图所示。执行这部分流程，若输出 c 的值为 3，则输入 a 的值可能是（ ）

- A. 8
- B. 15
- C. 29
- D. 32

8. 流程图中的分支结构，可以用 if 语句来实现，下列选项中正确的是（ ）

①	②	③	④
<pre> if a%2==1: c+=1 else: c-=1 </pre>	<pre> if a%2==1: c+=1 if a%2==0: c-=1 </pre>	<pre> c-=1 if a%2==1: c+=1 </pre>	<pre> c+=1 if a%2==0: c-=1 </pre>

- A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④

9. 下列表达式的值与其他几项不同的是（ ）

- A. `len("20" + "25") == 4`
- B. `2025%7**2==4`
- C. `"Year" in "year of the snake"`
- D. `abs(-8)>5 and 6//3!=2`

10. 某 Python 程序段如下，程序运行结束后，输出的结果为（ ）

```

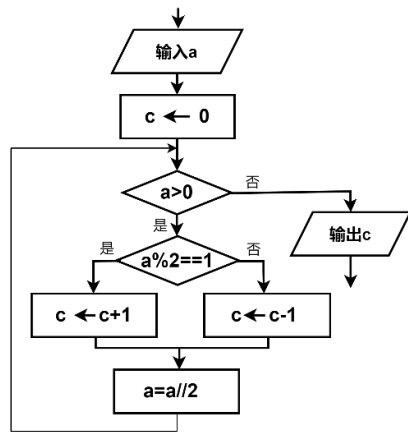
s = "2015_9_1_GIWW"; c = ""; d = 0
for ch in s:
    if "0" <= ch <= "9":
        c += ch
    elif "A" <= ch <= "Z":
        c += chr((ord(ch) - ord("A") + 3) % 26 + ord("A"))
    else:
        d += int(c)
        c = ""
print(d,c)
        
```

- A. 2015 JLZZ B. JLZZ 2015 C. JLZZ 2025 D. 2025 JLZZ

11. 某 Python 程序如下：

```

def fac(n):
    s={}
    for i in range(2,n+1):
        while n%i == 0:
            if i in s:
                s[i] += 1
            else:
                s[i] = 1
        n = n // i
    return s
        
```



```

        s[i]+= 1
    else:
        s[i]=1
    n //= i
    return s
print(fac(2025))

```

程序运行后，输出的结果是（ ）

- A. {3: 4, 2: 5} B. {3: 4, 5: 2} C. {4: 3, 2: 5} D. {4: 3, 5: 2}

12. 有如下 Python 程序：

```

a=list('Technology') #list()将字符串转换为列表,如list('ab'),结果是['a','b']
res=''; k=1
for i in range(len(a)-2):
    if ord(a[i])*k < ord(a[i+2])*k:
        a[i],a[i+2]=a[i+2],a[i]
    k=-k
for s in a:
    res+=s
print(res)

```

运行该程序后输出结果正确的是（ ）

- A. Technology B. Tceghlnooy C. lenhgocoTy D. cenhlogoTy

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 题 7 分，第 14 题 9 分，第 15 题 10 分，共 26 分）

13. 现有尼科梅彻斯定理：任何一个大于等于 1 的整数的立方等于一串连续的奇数之和，如 $1^3=1$ ， $2^3=3+5$ ， $3^3=7+9+11$ 。小金打算用 Python 程序来验证该定理，输入一个大于 1 的整数，输出验证结果（如第 13 题图所示）。实现验证过程的部分程序代码如下：

```

n=int(input('输入一个大于1的整数:'))
for i in range(1,n**3,2): #变量 i 表示连续奇数的首个整数
    sum=0
    ①
    flag=False
    while sum<n**3 and not flag:
        sum=sum+t
        t=t+2
        if ②:
            flag=True
    if flag:
        break
s=str(n)+'**3='
while sum>0:
    sum=sum-i
    if sum==0:
        s=s+str(i)

```

输入一个大于1的整数:5
 $5**3=21+23+25+27+29$

第 13 题图

```

else:
    s=s+str(i)+'+'
    ③

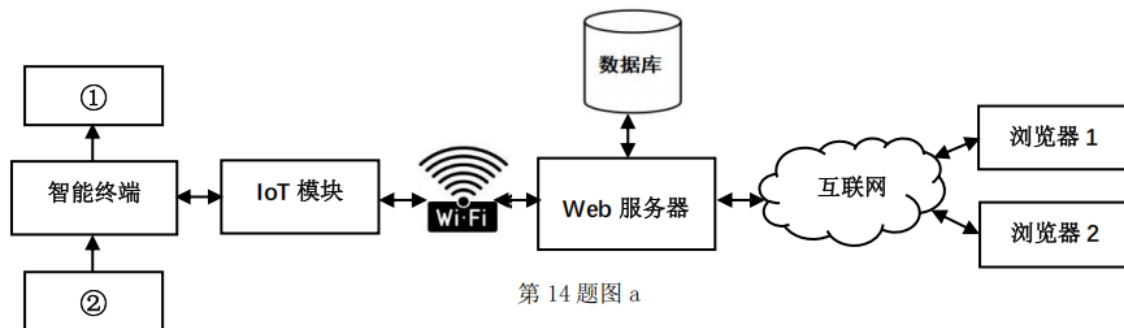
```

print(s)

(1) 请在划线处填入合适的代码。

(2) 通过观察分析，该程序段采用的算法属于_____（选填：解析算法/枚举算法）。

14. 某智慧农场使用了温湿度控制系统，传感器获取温度和湿度数据由智能终端经 IoT 模块发送到 Web 服务器，当温度低于阈值时开启加热棒，湿度低于阈值时启动加湿器。用户可以通过浏览器查看历史数据。请回答下列问题：



(1) 第 14 题图 a 中①和②处的设备依次为_____（单选，填字母：A. 执行器、传感器/ B. 传感器、执行器）。

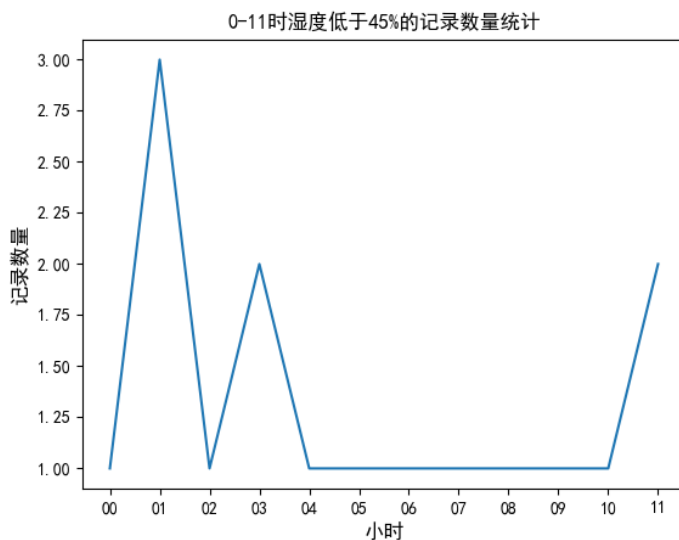
(2) 提交数据至 Web 服务器的 URL 为 `http://192.168.0.10:5000/input?tem=32&hum=66`，则 Web 服务器的 IP 地址是_____，接收数据网页的路由是“_____”。

(3) 测试系统时发现湿度低于阈值时加湿器没有工作，其他设备均正常运转。请简要说明系统中可能造成该问题的原因_____（注：回答 2 项，1 项正确得 1 分）。

(4) 导出某天 0-11 时之间的数据，部分数据如图 b 所示，统计每时湿度值小于 45% 的次数，并绘制如图 c 所示线形图，部分 Python 程序代码如下，请在划线处填入合适的代码。

上传时间	温度	湿度
2025-02-01 00:00:00	17.2	54.5
2025-02-01 00:05:00	18.0	53.7
2025-02-01 00:10:00	18.8	53.4
2025-02-01 00:15:00	19.5	52.5
2025-02-01 00:20:00	20.2	51.5
2025-02-01 00:25:00	19.9	50.7
2025-02-01 00:30:00	20.6	50.0
2025-02-01 00:35:00	20.3	49.5
2025-02-01 00:40:00	19.9	48.3
2025-02-01 00:45:00	20.7	46.5
2025-02-01 00:50:00	20.3	45.8
2025-02-01 00:55:00	19.9	44.9
2025-02-01 01:00:00	20.7	44.6
2025-02-01 01:05:00	20.3	44.1
2025-02-01 01:10:00	19.4	43.1

第 14 题图 b



第 14 题图 c

```
df = pd.read_csv('data.csv')
hour = []
for data in df['上传时间']:
    hour.append(_____)
df['小时'] = hour #添加“小时”列
```

#设置绘图参数，代码略

(5) 方框中应填入的语句依次为_____（注：选3项，填数字序列）。

- ① df2 = df[df['湿度'] < 45]
- ② df2 = df[df.'湿度' < 45]
- ③ g = df2.groupby('小时')['湿度'].count()
- ④ plt.plot(g.index, g.values)
- ⑤ plt.plot(g['小时'], g['湿度'])

15. 某市模拟考试采用“一分一赋”规则对各科成绩赋分。方法是通过统计各分数段人数，根据等级人数比例动态划分原始分区间。同分考生按就高原则统一赋分，当某等级人数超出比例时，相应减少下一等级的人数。

赋分公式为 $(s_2 - s)/(s - s_1) = (t_2 - t)/(t - t_1)$ ，其中 s_2 和 s_1 为所在等级的原始分区间上、下限， t_2 和 t_1 为对应赋分区间上、下限， s 为原始分（整数）， t 为赋分结果。各等级人数比例与赋分区间如第 15 题图。

等级	人数比例(%)	赋分	等级	人数比例(%)	赋分
1	1	100-97	11	7	69-67
2	2	96-94	12	7	66-64
3	3	93-91	13	7	63-61
4	4	90-88	14	6	60-58
5	5	87-85	15	5	57-55
6	6	84-82	16	4	54-52
7	7	81-79	17	3	51-49
8	8	78-76	18	2	48-46
9	7	75-73	19	1	45-43
10	7	72-70	20	1	42-40

第 15 题图

(1) 若小兰的技术原始成绩为 80 分，全市排名处于等级 3，经查阅，等级 3 对应的原始成绩区间为 78-81 分。根据公式计算赋分成绩，四舍五入取整的结果为_____分。

(2) 定义如下函数 grade_sco 实现赋分计算，其参数 s 是某学生的原始成绩，全局变量 t_2, t_1, s_2, s_1 分别存储了各等级的赋分上、下限和原始分上、下限， s_gra 记录各原始分对应的等级（如 $s_gra[80]=2$ 表示原始分 80 分处在等级 3）。请在划线处应填写合适的代码。

```
def grade_sco(s):
    g = s_gra[s] # 获取原始分 s 所在等级
    if s1[g] == s2[g]:
        return _____
    return round(t1[g]+(t2[g]-t1[g])*(s-s1[g])/(s2[g]-s1[g]))
```

(3) 实现根据学生原始成绩, 计算学生赋分成绩功能的 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

''' 已读取各等级赋分上下限和人数比例到列表 t1, t2, rate, 例如 t1=[97, 94, 91, ...], t2=[100, 96, 93, ...], 已读取学生成绩到列表 sco, 已存储各等级学生数量到列表 stu, 代码略'''

```
m = 20 # 总共 20 个等级
s_num = [0] * 101
for i in range(len(sco)):
    s_num[sco[i]] = ①
s1 = [0] * m # 记录各等级卷面分下限
s2 = [0] * m # 记录各等级卷面分上限
s_gra = [-1] * 101 # 记录各原始分对应的等级
k = 0
for score in range(100, -1, -1):
    if s_num[score] == 0:
        continue
    s_gra[score] = k
    if s2[k] == 0:
        s2[k] = ②
    s1[k] = score
    stu[k] -= s_num[score]
    while k < m - 1 and stu[k] <= 0:
        k += 1
        stu[k] = ③
# 输出每个卷面分及其对应的赋分
for score in range(100, -1, -1):
    if s_num[score] == 0:
        continue
    print(score, "->", grade_sco(score), end=" ")
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

三、选择题（本大题有 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每题只有一个正确答案。）

16. 如图所示是一款运动手环，以下说法中不合理的是

- A. 该运动手环具有心率监测、睡眠分析等功能，体现了技术的目的性
- B. 该手环涉及到的内容和体系复杂，体现了技术的复杂性
- C. 无需依赖其他设备即可获取健康数据，体现了技术解放人
- D. 该运动手环支持 150 多种运动模式的自由切换，体现了技术的综合性



第 16 题图

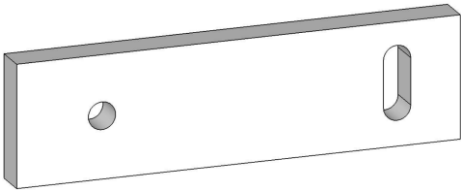
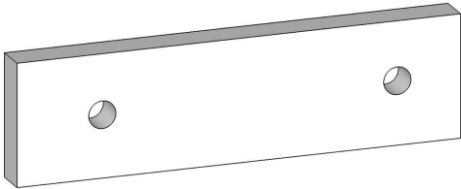
17. 如图所示是一款智能保温杯，以下说法不合理的是

- A. 该智能保温杯杯体采用批量生产，降低了材料消耗和节约能源，体现了设计的经济原则
- B. 单手即可开盖，方便使用，体现了设计的实用原则
- C. 该智能保温杯具有耐高温和耐腐蚀的特点，体现了设计的技术规范原则
- D. 该智能保温杯外观采用流行配色，符合现代审美，体现了设计的美观原则

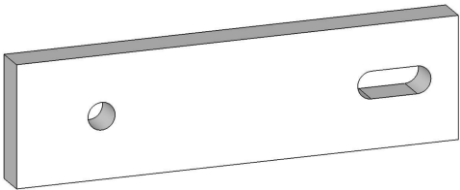


第 17 题图

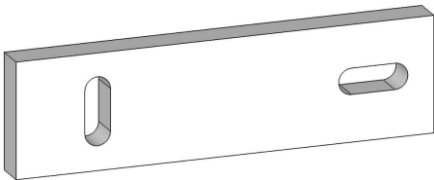
18. 小明需要将一个零件完全水平地安装在竖直墙面上。然而，打孔时不可避免存在误差，零件无法完全保持水平。为了解决这个问题，小明对原零件进行了修改。下列改进方案中最合理的是



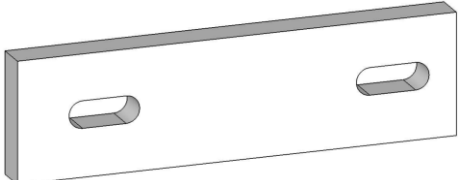
A



B

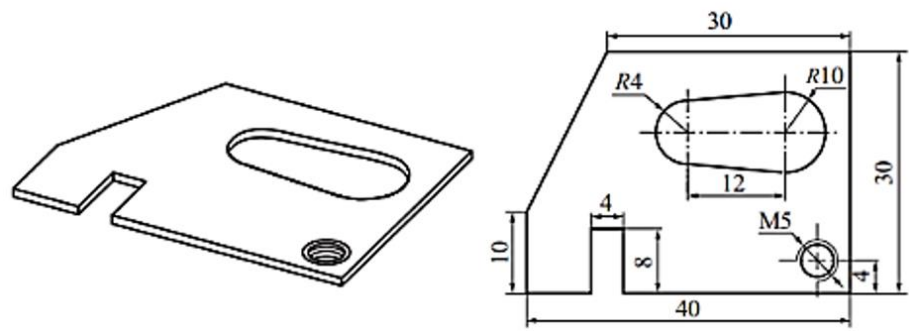


C



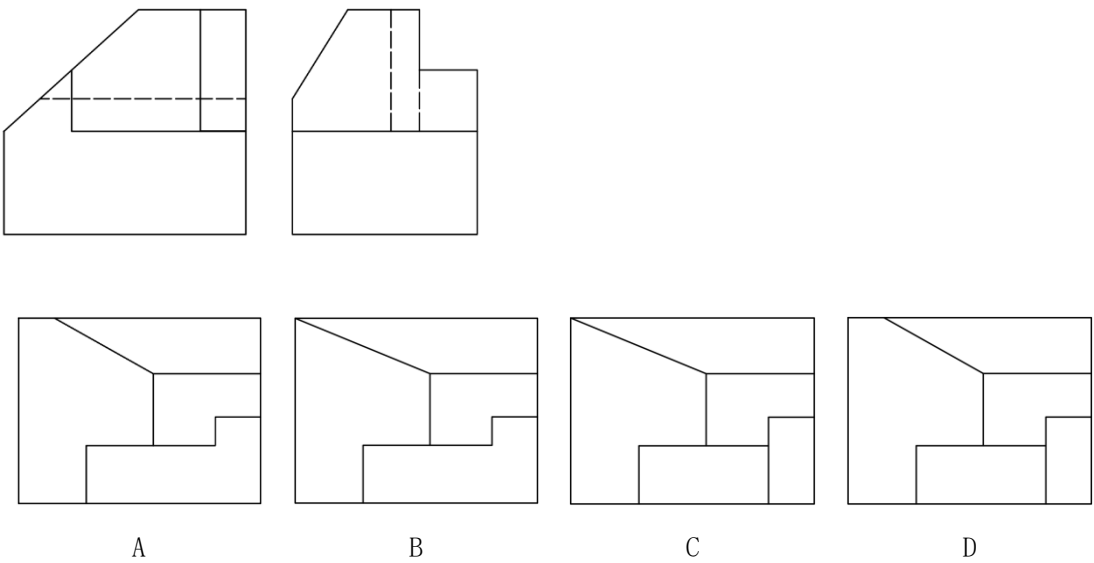
D

如图所示是小明画的连接件图样。请根据图完成第 19-20 题。

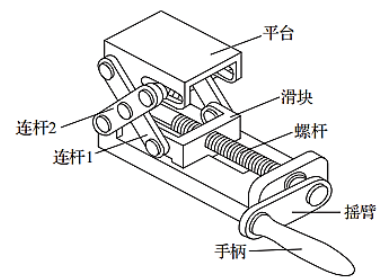


第 19-20 题图

19. 图样中存在的**错标**共有
- A. 0 处 B. 1 处 C. 2 处 D. 3 处
20. 小明打算用大小合适、厚度为 2mm 的钢板制作如图所示的零件。关于该零件的加工，下列说法**合理**的是
- A. 加工上方的葫芦孔时，应该先钻孔后锯割，然后进行锉削
- B. 加工左下角矩形缺口时，可先锯割两竖直边，弯折成直角后再锯断
- C. 加工右下角螺纹孔时，可以用直径为 4mm 的钻头钻孔，然后进行攻丝
- D. 由于材料较薄，钻孔时需用台虎钳夹持
21. 如图所示是某形体的主视图和左视图，其**正确**的俯视图为



22. 如图所示是一个升降机模型，摇动手柄，滑块移动，实现平台升降。平台上放好重物后，下列分析中**正确**的是 （ ）

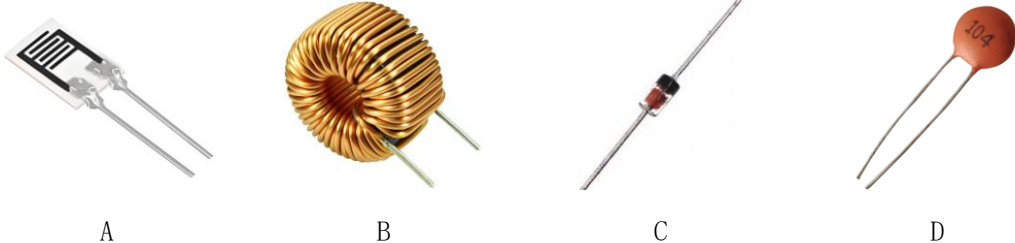


第 22 题图

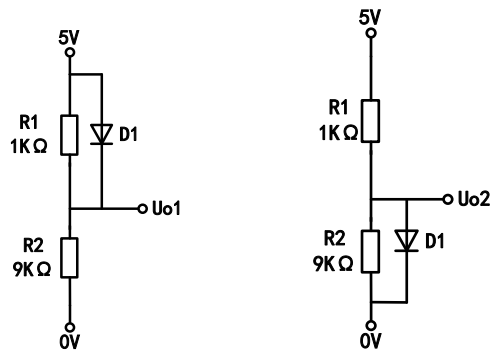
- A. 连杆 2 与平台的连接是铰连接
- B. 平台上升过程中，螺杆仅受压
- C. 平台上升过程中，摇臂受压或受拉
- D. 平台停在最高点时，滑块受弯曲

智能温室的温度自动控制系统通过温度传感器实时监测温室内的环境参数，并将这些数据发送给控制器。控制器将接收到的当前温度数据与设定的阈值进行比较，根据比较结果向加热设备发送指令。加热设备根据控制器的指令调整温室内的环境条件，以确保温室内的植物能够在适宜的环境下生长。经过调节后，温室内的实际温度将被维持在合理范围内，从而为植物提供最佳的生长环境。请根据描述完成 23~24 题。

23. 下列关于温度自动控制系统分析中，说法**不正确**的是
- A. 温度传感器损坏，导致温度控制失效，体现了系统的整体性
 - B. 对系统进行优化时，温室的大小是影响因素
 - C. 系统在设计过程中采用了精确的数学模型和算法，通过定量分析优化温度控制策略，体现了系统分析的科学性原则
 - D. 需定期对系统进行校准和维护，确保各部件正常工作，体现了系统的动态性
24. 下列关于温度自动控制系统工作过程的分析中，说法**不正确**的是
- A. 检测装置是温度传感器
 - B. 执行器是加热设备
 - C. 该系统是闭环控制系统
 - D. 外部环境温度变化不是系统的干扰因素
25. 下列元器件中具有单向导电性的是

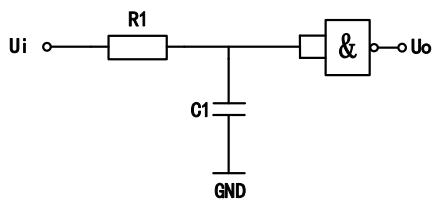


26. 如图所示电路图中，二极管导通压降为 0.7V，此时 U_{o1} 、 U_{o2} 输出电位应是

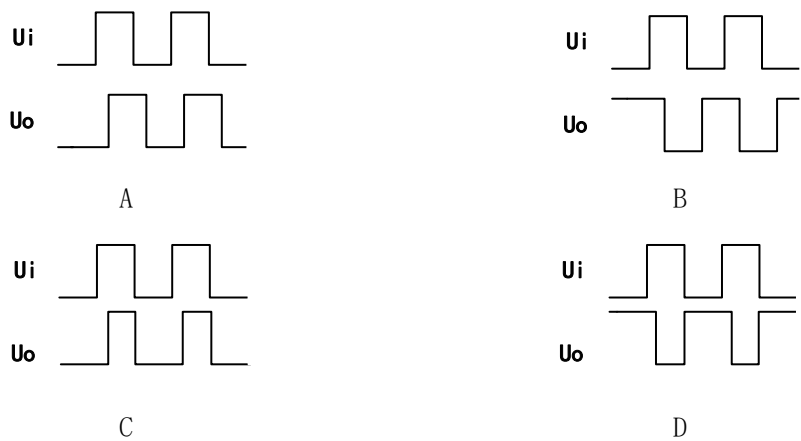


- A. $U_{o1}=4.3V$ $U_{o2}=0.7V$
B. $U_{o1}=4.5V$ $U_{o2}=0.7V$
- C. $U_{o1}=4.3V$ $U_{o2}=4.5V$
D. $U_{o1}=4.5V$ $U_{o2}=4.5V$

27. 如图所示是一个信号处理电路， U_i 为输入信号， U_o 为输出信号。下列选项中输入波形 U_i 与输出波形 U_o 关系正确的是



第 27 题图



四、非选择题（本大题共 3 小题,第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。在各小题中的“**▲**”处填写合适选项的字母编号，特殊说明按要求作答）

28. 在日常生活中，小明注意到父母在使用智能手机时常常面临诸多不便。例如，在观看视频或进行视频通话时，他们总是需要手持手机，这不仅容易导致手臂酸痛，还无法同时进行其他活动。经过

观察与思考，小明意识到手机支架的必要性。手机支架不仅能有效解放双手，还能在观看视频或进行视频通话时提供诸多便利，从而显著提升使用体验。

(1) 小明发现问题的途径是 ▲ (A. 收集和分析信息;B. 观察日常生活;C 技术研究与技术试验);

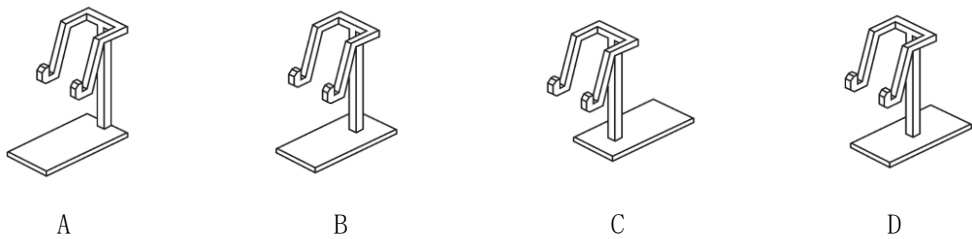
(2) 在对手机支架进行优化设计时，以下设计要求是从人机关系角度考虑的是 ▲ (多选):

- A. 手机支架的底座直径较大，并在底座底部增加防滑垫，以提升支架的稳定性，防止倾倒。
- B. 手机支架具有可调节高度的功能，用户可以根据需要调整手机的高度和角度。
- C. 夹持部分设计为可调节宽度的结构，能够适配不同尺寸的手机。
- D. 手机支架的外观设计时尚，并提供多种颜色选择。

(3) 在设计手机支架时，选择合适的材料非常重要。以下哪种材料最适合用于制作手机支架的夹持部分 ▲ :

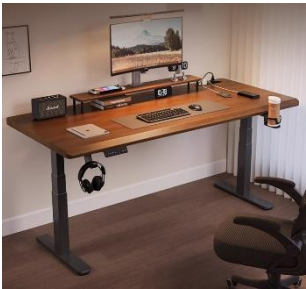
- A. 硬塑料
- B. 金属材料
- C. 软硅胶
- D. 木质材料

(4) 下列关于手机支架的设计方案中, 从稳定性的角度考虑, 其中最合理的是 ▲ :



29. 在当今的家居生活场景中，人们对健康与舒适的工作及学习环境愈发重视。小李作为一名自由职业者，每日需长时间伏案工作。他发现，长时间保持同一姿势容易引发腰酸背痛等问题，进而影响工作效率。为改善这一状况，小李决定对其现有的办公桌进行改造，设计成一款可调节高度的自动升降桌。具体设计要求如下：

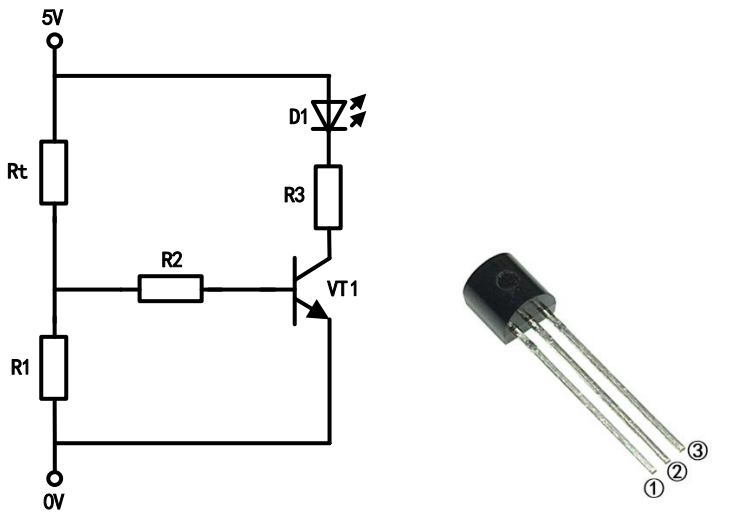
- ① 桌面部分继续沿用原桌面，尺寸为 600 毫米×1200 毫米×15 毫米，且桌面正面不允许进行打孔处理；
- ② 桌腿需重新设计，以满足自动升降功能的需求，调节范围为 70 厘米至 120 厘米；
- ③ 各部件连接处必须牢固可靠；
- ④ 以电机作为动力源，电机数量可根据设计需求确定，其位置自行规划，其他材料可根据设计需求自行选择。



第 29 题图

- (1) 画出设计草图，必要时可用文字说明；
- (2) 在设计草图上标注主要尺寸；
- (3) 以下试验方法不合理的是 ▲：
- A. 检查各部件连接处是否牢固，通过目视检查和摇晃连接部件，看是否有松动现象
 - B. 测试电机驱动升降桌升降的流畅性，通过接通电机电源，观察桌板是否能在设定的高度范围内平稳升降
 - C. 在桌板上放置超最大负载重量两倍的重物，持续 24 小时，测试桌板的极限承重能力

30. 小明设计了如图所示的高温报警电路，一旦温度超过设定值发光二极管就会亮起，请分析电路图并回答以下问题



- (1) 图中小明应选择 ▲ 作为传感器。(A. 正温度系数热敏电阻；B. 负温度系数热敏电阻)
- (2) 图中三极管的三个管脚依次为 ▲。(A. EBC；B. CBE；C. ECB；D. BCE)
- (3) 若三极管始终工作在放大状态下，且在同一温度下时，则当
- ①将 R1 替换为更大的电阻时，三极管的基级电流 ▲；
 - ②将 R2 替换为更大的电阻时，三极管的集电极电流 ▲；
 - ③将 R3 替换为更大的电阻时，三极管的发射极电流 ▲；
 - ④将 VT1 替换为放大倍数更大的三极管时，三极管的集电极电流 ▲。
- (A. 增大；B. 减小；C. 基本不变；D. 无法确定；答案可以重复选择)